GoPilot installieren

Anleitung für die Moodle-Administration und die Person, die den Webserver der App betreut.

GoPilot besteht aus zwei Teilen, die getrennt installiert werden:

Teil	Was	Wohin
Moodle-Plugin `local_gopilot`	Daten, Webservices, Förder-Ampel, Benachrichtigungen, Web-Push	in die bestehende Moodle-Instanz, Ordner `local/gopilot`
App (PWA)	statische Dateien (HTML, JavaScript, CSS)	auf einen eigenen Webspace mit eigener (Sub-)Domain, z. B. `https://gopilot.schule.de`

Die App spricht direkt aus dem Browser mit Moodle. Einen eigenen App-Server oder eine eigene Datenbank gibt es nicht.

Die Einrichtung der Kurse durch die Lehrkräfte beschreibt Moodle-Kurs für GoPilot vorbereiten, die Bedienung GoPilot benutzen.

1. Voraussetzungen prüfen

Moodle

- ☐ Moodle **4.2 oder neuer** (entwickelt und getestet mit 4.5 LTS). Die Version steht unter **Website-Administration → Mitteilungen** ganz unten.
- ☐ Moodle läuft über **HTTPS**.
- ☐ Der **Moodle-Cron** läuft regelmäßig (empfohlen: jede Minute). GoPilot nutzt ihn für Erinnerungen, die nächtliche Neuberechnung der Ampeln und das Festschreiben abgeschlossener Wochen.
- ☐ PHP hat die Erweiterung **OpenSSL** mit Unterstützung für die Kurve P-256. Das ist bei üblichen PHP-Installationen der Fall und wird für Web-Push gebraucht.
- ☐ Der Moodle-Server darf **ausgehende HTTPS-Verbindungen** zu den Push-Diensten der Browser aufbauen (z. B. `fcm.googleapis.com`, `*.push.apple.com`, `updates.push.services.mozilla.com`). Ohne das funktioniert alles außer Push.
- ☐ Die Lernenden und Lehrkräfte melden sich in Moodle mit **Benutzername und Kennwort** an (manuelle Konten oder LDAP). Konten, die sich nur per Single Sign-on anmelden (OAuth 2, SAML, Microsoft, IServ), können GoPilot in Version 1 nicht nutzen.

Webspace für die App

- ☐ Eine eigene Domain oder Subdomain mit **HTTPS**, z. B. `gopilot.schule.de`. Die App muss an der **Wurzel** dieser Domain liegen (`https://gopilot.schule.de/`), nicht in einem Unterordner wie `https://schule.de/gopilot/`.
- ☐ Der Webserver kann statische Dateien ausliefern und unbekannte Pfade auf `index.html` umleiten (siehe Abschnitt 4).

Zum Bauen der App (einmalig auf einem beliebigen Rechner)

- [ ] Node.js 22 oder neuer, Git.

2. Moodle-Plugin installieren

2.1 Plugin-Paket erzeugen

Im Repository liegt das Plugin unter `plugin/local_gopilot`. Moodle erwartet ein ZIP mit einem Ordner `gopilot` darin:

```
git archive --format=zip --prefix=gopilot/ -o local_gopilot.zip HEAD:plugin/local_gopilot
```

Der Befehl packt den **committeten** Stand (`HEAD`), nicht ungespeicherte Änderungen. Für eine bestimmte Version statt `HEAD` den Namen des Tags angeben, z. B. `v0.2.0:plugin/local_gopilot`.

2.2 Installieren

Variante A: über die Moodle-Oberfläche

1. **Website-Administration → Plugins → Plugin installieren**.
2. `local_gopilot.zip` hochladen, Plugin-Typ „Lokales Plugin (local)“ wählen und **Plugin aus der ZIP-Datei installieren** klicken.
3. Den Hinweisen bis zur Datenbank-Aktualisierung folgen.

Ist der Upload gesperrt (`$CFG->disableupdateautodeploy = true;` in `config.php`), nehmen Sie Variante B.

Variante B: auf dem Server

```
cd /pfad/zu/moodle
unzip /tmp/local_gopilot.zip -d local/
php admin/cli/upgrade.php --non-interactive
```

Danach muss `local/gopilot/version.php` existieren. Die Dateien müssen für den Webserver-Benutzer lesbar sein.

Bei der Installation legt das Plugin seine Tabellen an, außerdem die Rechte `local/gopilot:use`, `:coach` und `:configure`, den Webservice-Dienst **GoPilot** (Kurzname `gopilot`), vier Benachrichtigungsarten und drei geplante Aufgaben.

2.3 Plugin-Einstellungen

Nach der Installation öffnet Moodle die Einstellungen des Plugins. Später finden Sie sie unter **Website-Administration → Plugins → Lokale Plugins → GoPilot**.

Einstellung	Wert
App-Adresse (`appurl`)	`https://gopilot.schule.de`, ohne Schrägstrich am Ende. Damit verlinken Moodle-Nachrichten (z. B. E-Mails) direkt in die App. Leer = Nachrichten ohne Link.
VAPID-Schlüssel und Kontakt	werden im nächsten Schritt erzeugt, nicht von Hand eintragen

3. Moodle für GoPilot einrichten

Die folgenden Schritte sind mit Screenshots im Administrationsteil von Moodle-Kurs für GoPilot vorbereiten beschrieben.

3.1 Webservices freischalten

1. **Website-Administration → Allgemein → Zusatzoptionen**: **Webservices aktivieren** einschalten.
2. **Website-Administration → Server → Webservices → Protokolle verwalten**: **Protokoll REST** aktivieren.
3. **Website-Administration → Server → Webservices → Externe Services**: Der Dienst **GoPilot** muss aktiviert und für **Alle Nutzer/innen** freigegeben sein. Das stellt das Plugin selbst so ein. Fügen Sie dem Dienst keine weiteren Funktionen hinzu.

3.2 Anmeldung über die App erlauben

Die App holt sich mit Benutzername und Kennwort ein Token über `login/token.php`. Dafür braucht die Rolle **Authentifizierte/r Nutzer/in** zwei Rechte:

1. **Website-Administration → Nutzer/innen → Rechte ändern → Rollen verwalten**.
2. Bei **Authentifizierte/r Nutzer/in** auf das Zahnrad klicken.
3. Erlauben:
   - `moodle/webservice:createtoken`
   - `webservice/rest:use`
4. **Änderungen speichern**.

Wer GoPilot nur für einen Teil der Personen öffnen möchte, legt stattdessen eine eigene Rolle mit diesen Rechten an und weist sie global zu.

3.3 Web-Push einrichten

Für Push-Nachrichten auf Handys braucht Moodle ein Schlüsselpaar (VAPID). Einmalig auf dem Server ausführen:

```
cd /pfad/zu/moodle
php local/gopilot/cli/generate_vapid.php --subject=mailto:moodle-admin@schule.de
```

Die Schlüssel landen in den Plugin-Einstellungen. Der Kontakt (`--subject`) ist für die Push-Dienste der Browser bestimmt, falls es Probleme gibt.

Achtung: Erzeugen Sie die Schlüssel später nicht neu (`--force`). Sonst funktionieren alle bestehenden Push-Abos nicht mehr, und die Lernenden müssen Push in der App erneut einschalten.

Ohne Schlüssel funktioniert GoPilot vollständig, nur ohne Push. Benachrichtigungen kommen dann über die üblichen Moodle-Kanäle (Moodle-Benachrichtigungen, E-Mail).

3.4 Benachrichtigungen prüfen

Unter **Website-Administration → Allgemein → Mitteilungen → Benachrichtigungseinstellungen** erscheinen die vier GoPilot-Nachrichten:

Nachricht (Bezeichnung in Moodle)	Empfänger:in	Standard
Neues Coaching-Feedback in GoPilot	Lernende bzw. Lehrkraft	Web, E-Mail, Moodle-App
Lernende:r hat eine Kursreflexion in GoPilot gespeichert	Lehrkräfte des Kurses	nur Web
Erinnerung an die Wochenreflexion in GoPilot (freitags 14 Uhr, nur für Kurse mit geplanten Lernschritten in dieser Woche)	Lernende	Web, E-Mail, Moodle-App
Deine GoPilot-Ampel wechselt auf Gelb oder Rot (nachts)	Lernende	Web, E-Mail, Moodle-App

Hier können Sie die Kanäle für die ganze Instanz anpassen.

3.5 Geplante Aufgaben prüfen

Unter **Website-Administration** → **Server** → **Aufgaben** → **Geplante Aufgaben** stehen drei Aufgaben von `local_gopilot`:

Aufgabe (Bezeichnung in Moodle)	Zeit
Lernende an die Reflexion erinnern (GoPilot)	freitags 14:00
GoPilot-Ampeln neu berechnen	täglich 02:30
Abschlussstand abgeschlossener GoPilot-Wochen einfrieren	täglich 00:10

Die Zeiten gelten in der Zeitzone der Moodle-Instanz und lassen sich dort ändern.

3.6 CORS: nichts tun

Die App läuft auf einer anderen Domain als Moodle. Moodle sendet an `login/token.php` und `webservice/rest/server.php` von sich aus `Access-Control-Allow-Origin: *`. **Richten Sie am Moodle-Webserver keine eigenen CORS-Header für diese Adressen ein.** Doppelte Header führen dazu, dass der Browser die Antworten verwirft (siehe ADR 0007).

4. App bauen und ausliefern

4.1 Bauen

Die Adresse der Moodle-Instanz wird beim Bauen fest eingetragen:

```
git clone <Repository-URL> gopilot
cd gopilot/app
npm ci
VITE_MOODLE_URL=https://moodle.schule.de npm run build
```

Unter Windows in der PowerShell stattdessen:

```
$env:VITE_MOODLE_URL = 'https://moodle.schule.de'; npm run build
```

`VITE_MOODLE_URL` ist die Adresse, unter der Moodle im Browser aufgerufen wird, ohne Schrägstrich am Ende. Das Ergebnis liegt in `app/dist/`.

4.2 Hochladen

Den **Inhalt** von `app/dist/` in das Wurzelverzeichnis des Webspaces kopieren, sodass `https://gopilot.schule.de/index.html` und `https://gopilot.schule.de/sw.js` erreichbar sind.

4.3 Webserver konfigurieren

Zwei Dinge sind nötig:

1. **SPA-Fallback:** Unbekannte Pfade liefern `index.html` aus. Sonst führen Links aus Benachrichtigungen wie `https://gopilot.schule.de/woche/2026-11-02` beim ersten Aufruf ins Leere.
2. **Kein Cache für `index.html` und `sw.js`**, damit Updates der App ankommen. Die Dateien unter `assets/` haben Prüfsummen im Namen und dürfen lange gecacht werden.

nginx

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name gopilot.schule.de;
    root /var/www/gopilot;

    # ssl_certificate ... / ssl_certificate_key ...

    location / {
        try_files $uri /index.html;
    }
    location = /index.html { add_header Cache-Control "no-cache"; }
    location = /sw.js      { add_header Cache-Control "no-cache"; }
    location /assets/      { add_header Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable"; }
}
```

Apache (`.htaccess` im Wurzelverzeichnis der App oder im VirtualHost, `mod_rewrite` und `mod_headers` aktiv)

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ /index.html [L]

<FilesMatch "^(index\.html|sw\.js)$">
    Header set Cache-Control "no-cache"
</FilesMatch>
```

5. Installation prüfen

5.1 Schnittstelle prüfen

Mit einem Testkonto (nicht dem Admin-Konto). `<Benutzername>` und `<Kennwort>` ersetzen:

```
curl -s -D - -X POST https://moodle.schule.de/login/token.php \
  -H "Origin: https://gopilot.schule.de" \
  --data-urlencode "username=<Benutzername>" \
  --data-urlencode "password=<Kennwort>" \
  --data-urlencode "service=gopilot"
```

Erwartet:

- in der Antwort genau **eine** Zeile `Access-Control-Allow-Origin: *` und
- am Ende `{"token":"…"}`.

Mit diesem Token:

```
curl -s -X POST https://moodle.schule.de/webservice/rest/server.php \
  --data-urlencode "wstoken=<Token>" \
  --data-urlencode "wsfunction=local_gopilot_get_overview" \
  --data-urlencode "moodlewsrestformat=json"
```

Erwartet ist JSON mit `currentweek` und den Kursen des Kontos.

5.2 App prüfen

1. `https://gopilot.schule.de` öffnen und mit einem Lernenden-Konto anmelden. Die Startseite zeigt die Kurse.
2. `https://gopilot.schule.de/lernpfade` direkt im Browser aufrufen. Es muss die App erscheinen, kein Fehler 404 (SPA-Fallback).
3. Unter **Mehr** → **Einstellungen** Push einschalten. Der Browser fragt nach der Erlaubnis.
4. Mit einem Lehrkräfte-Konto anmelden: In der Seitenleiste erscheint **Lerndoku**.

6. Fehlersuche

Meldung oder Verhalten	Ursache	Lösung
App: „Webservices sind in Moodle nicht aktiviert“ bzw. `enablewsdescription`	Webservices aus	3.1, Schritt 1
`token.php` antwortet `servicenotavailable`	Dienst GoPilot deaktiviert oder Plugin nicht installiert	3.1, Schritt 3; Plugin-Übersicht prüfen
`token.php` antwortet `cannotcreatetoken`	Recht `moodle/webservice:createtoken` fehlt, oder es wurde ein Admin-Konto benutzt (Moodle gibt Admins hier grundsätzlich kein Token)	3.2; mit einem normalen Konto testen
Anmeldung klappt, die App meldet aber sofort wieder ab; Webservice antwortet `accessexception`	Recht `webservice/rest:use` fehlt	3.2
Anmeldung schlägt bei manchen Personen mit „Ungültige Anmeldedaten“ fehl	Konto nutzt nur SSO, hat kein Moodle-Kennwort	Moodle-Kennwort vergeben oder Person kann GoPilot nicht nutzen (ADR 0006)
Browser-Konsole: „Access-Control-Allow-Origin … multiple values“	zusätzlicher CORS-Header am Moodle-Webserver	eigenen Header entfernen (3.6)
Browser-Konsole: „No 'Access-Control-Allow-Origin' header“	Proxy oder Firewall vor Moodle entfernt Header, oder falsche `VITE_MOODLE_URL`	`curl` -Test aus 5.1; Adresse beim Bauen prüfen
Seite lädt, nach Neuladen einer Unterseite Fehler 404	SPA-Fallback fehlt	4.3
Nach einem Update zeigt die App weiter die alte Version	`index.html` oder `sw.js` werden gecacht	Cache-Header aus 4.3; App einmal schließen und neu öffnen
„In Moodle öffnen“ fragt doch nach dem Kennwort	Moodle läuft ohne HTTPS, Konto ist Admin, oder Plugin älter als 0.3.0	HTTPS einrichten; mit normalem Konto nutzen; Plugin aktualisieren (7)
„In Moodle öffnen“ zeigt „Bereits angemeldet als …“	Im selben Browser ist schon eine andere Person in Moodle angemeldet	dort abmelden, dann den Link erneut öffnen
Push lässt sich nicht einschalten („nicht eingerichtet“)	VAPID-Schlüssel fehlen	3.3
Push eingeschaltet, kommt aber nicht an	Moodle-Server darf nicht nach außen; auf dem iPhone App nicht installiert	Firewall-Freigabe (Abschnitt 1); in Safari „Zum Home-Bildschirm“
Keine Erinnerungen, Ampeln über Nacht unverändert	Moodle-Cron läuft nicht	Cron einrichten, unter **Geplante Aufgaben** „Letzter Lauf“ prüfen

Meldung oder Verhalten	Ursache	Lösung
Ampel-Signale Planerfüllung und Reflexion sind immer grau	die:der Lernende hat noch keine Lernschritte des Kurses für eine abgeschlossene Woche geplant	normal; die Signale starten mit dem ersten Wochenplan

7. Aktualisieren

Plugin: neues Paket erzeugen (2.1), den Ordner `local/gopilot` vollständig ersetzen (alten Ordner vorher löschen, nicht darüber kopieren) und `php admin/cli/upgrade.php --non-interactive` ausführen oder **Website-Administration → Mitteilungen** aufrufen. Die Daten bleiben erhalten.

App: neu bauen (4.1) und den Inhalt des Webspaces durch den neuen Inhalt von `app/dist/` ersetzen. Geöffnete Apps laden die neue Version beim nächsten Start automatisch.

Plugin und App gehören zusammen: Aktualisieren Sie beide aus demselben Stand des Repositorys.

8. Deinstallieren

1. **Website-Administration → Plugins → Plugin-Übersicht**, bei „GoPilot“ auf **Deinstallieren**. Dabei werden **alle GoPilot-Daten gelöscht**: Wochenpläne, Reflexionen, Selbsteinschätzungen, Coaching-Feedback, Kurseinstellungen und Push-Abos. Die Lerndaten in Moodle (Kurse, Aktivitätsabschlüsse) bleiben unberührt.
2. Den Ordner `local/gopilot` vom Server löschen.
3. Den Webspace der App leeren.
4. Wenn nicht mehr für andere Zwecke gebraucht: die Rechte aus 3.2 wieder entfernen und Webservices abschalten.

Lernende können ihre Lernbiografie vorher in der App als PDF sichern.